

PRÁCTICA 26

TEOREMA DE THÉVENIN

FINALIDADES

1. Determinar analíticamente los valores de V_{TH} (tensión del generador de Thévenin) y R_{TH} (resistencia del generador de Thévenin) en un circuito de c.c. que contiene una sola fuente de tensión.
2. Confirmar experimentalmente los valores de V_{TH} y R_{TH} propuestos por el teorema de Thévenin en la solución de circuitos puente desequilibrados.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Hemos empleado las leyes de Ohm y Kirchhoff para resolver los problemas que plantean los circuitos de c.c. En el estudio de los circuitos eléctricos y electrónicos complicados son necesarias a veces otras bases de cálculo. El teorema de Thévenin forma parte de un grupo de teoremas de redes (incluyendo el de superposición y el de Norton) que proporciona los medios adecuados para simplificar el análisis de circuitos complicados. La técnica empleada implica reducir una red a un circuito sencillo equivalente que actúa como la red original.

Teorema de Thévenin

Las reglas para determinar V_{TH} y R_{TH} son las siguientes:

1. La tensión V_{TH} es la que aparece entre los terminales de la carga en la red original, cuando está suprimida la resistencia de carga (tensión en circuito abierto).
2. La resistencia R_{TH} es la que aparece desde los terminales de la carga abierta, hacia la red original cuando las fuentes de tensión existentes en el circuito son reemplazadas por su resistencia interna.

El desarrollo del circuito equivalente de Thévenin aplicado a la figura 26-1 a se puede seguir fácilmente en la figura 25-1 b, c y d. En 26-1 b, R_L ha sido abierta y V_{TH} es la tensión que aparece entre los terminales A y B. En este caso es evidentemente 50 voltios. En la figura 26-1 c, la fuente de tensión original V ha sido reemplazada por su resistencia interna R_L , que es igual a 5 ohmios. La resistencia de Thévenin es la resistencia medida entre A y B en figura 26-1 c. R_{TH} es aquí 100 ohmios. Finalmente, en 26-1 d se ve el generador equivalente de Thévenin V_{TH} en serie con R_{TH} , que reemplaza a la red original. Aplicando la ley de Ohm al circuito de la figura 26-1 d, tenemos

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{50}{450} = 0,111 \text{ A}$$

Esta es la corriente necesaria en R_L .

A primera vista puede parecer que este método complica innecesariamente el problema, porque el circuito de la figura 26-1 a se puede resolver fácilmente por las leyes de Ohm y Kirchhoff. Aunque esto es cierto en este caso particular, la utilidad del teorema de Thévenin resulta evidente si el problema de la figura 26-1 a se modifica ligeramente. Supongamos que se desee hallar la corriente existente en R_L , en figura 26-1 a, para diferentes valores de R_L , como por ejemplo, $R_L = 20$ ohmios, 50 ohmios, 100 ohmios, 1, 200 ohmios, etc., mientras el resto del circuito permanece invariable. Sería muy laborioso aplicar las leyes de Ohm y Kirchhoff a cada valor particular de R_L para hallar I .

En cambio, bastará una sola determinación del circuito equivalente de Thévenin (fig. 26-1 d) para cada valor de R_L , a causa de que V_{TH} y R_{TH} son independientes del valor de R_L . Ahora será mucho más

sencillo hallar I para la sucesión de los valores de R_L utilizando el generador equivalente de Thévenin de la figura 26-1 d.

Resolución del circuito puente desequilibrado por el teorema de Thévenin

La figura 26-2 a es un circuito puente desequilibrado. Se desea hallar la corriente I en R_5 . El teorema de Thévenin sirve para resolver fácilmente este problema.

Consideremos R_5 la carga. El problema consiste en transformar el circuito en un generador equivalente de Thévenin que suministre corriente a R_5 , como en la figura 26-2 b.

Abrimos R_5 para determinar V_{TH} , tensión V_{BC} entre B y C, figura 26-2 c. Para determinar la tensión V_{BC} hallamos la tensión V_{BD} entre B y D, y la V_{CD} entre C y D. Luego

$$V_{BD} - V_{CD} = V_{BC} = V_{TH} \quad (26 - 1)$$

La tensión V_{BD} en figura 26-2 c es

$$V_{BD} = \frac{160}{200} \times 60 = 48 \text{ V} \quad (26 - 2)$$

La tensión V_{CD} es

$$V_{CD} = \frac{120}{180} \times 60 = 40 \text{ V} \quad (26 - 3)$$

Por tanto

$$V_{BC} = 48 - 40 = 8 \text{ V} = V_{TH} \quad (26 - 4)$$

La resistencia R_{TH} del generador de Thévenin V_{TH} se halla substituyendo V por su resistencia interna (supuesta nula en este caso), y hallando R_{BC} . La figura 26-2 d es el resultado de cortocircuitar A y D y dibujar nuevamente el circuito en forma conveniente para resolverlo por cálculo fácilmente. Tenemos

$$R_{BC} = R_{TH} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{TH} = \frac{40 \times 160}{40 + 160} + \frac{60 \times 120}{60 + 120} = 32 + 40 = 72 \Omega \quad (26 - 5)$$

Substituyendo estos valores en el circuito equivalente de Thévenin (fig. 26-2 b) y hallando I , tenemos

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_5} = \frac{8}{172} = 0,0465 \text{ A}$$